

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (港湾及び空港) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 港湾又は空港の埋立工事において、リサイクル材として浚渫土砂の利用を検討することとなった。あなたがこの業務の担当責任者となった場合、下記の内容について記述せよ。ただし、浚渫方法については除く。

1. 調査、検討すべき事項を列記するとともに、その内容を説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 我が国では、外国クルーズ船の寄港拡大及び国際航空路線の新規就航を目的とした取組が進められている。今般、A港湾においては、海外からの大型クルーズ船受け入れのため、既存の貨物用公共岸壁の再整備の事業が、B空港においては、国際航空路線の新規就航のため、国内旅客ターミナルの1スポットを国際旅客ターミナルに改修する事業が計画されることとなった。あなたがこの2つの事業のうちどちらか1つの担当責任者となった場合、下記の内容について記述せよ。

1. 港湾・空港のどちらを対象とするのかを明記したうえで、調査、検討すべき事項を列記するとともに、その内容を説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,060～1,100字)

(各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

II-2-1（約1,060字）

対象: 港湾の埋立工事における浚渫土砂のリサイクル材利用

1. 調査・検討すべき事項

浚渫土砂を埋立材として利用するには、土質特性・有害物質含有・数量の3点を調査する。

土質特性については、粒度分析・含水比・液性限界・圧縮性を把握する。含水比が高い軟弱土は直接投入では埋立地盤の安定性が確保できないため、天日乾燥・固化処理などの改良要否を検討する。粒度に応じた自沈・圧密挙動を確認し、長期残留沈下量を試算する。

有害物質については「港湾における海洋環境の保全に関する懇談会」の技術マニュアルを参照し、重金属（鉛・ひ素・カドミウム等）・有機塩素系化合物・ダイオキシン類の溶出試験・含有量試験を実施する。環境基準超過の場合はリサイクル利用の可否を判断する。

数量については、浚渫計画土量と埋立必要土量を照合し、不足分の補填材・余剰分の処分方法を事前に確認する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

第一段階として、既存の浚渫記録・地盤調査報告書・過去の環境調査結果を収集・整理し、試料採取位置・数量を決定する。試料採取は浚渫区域の代表点から深度別に行い、品質のばらつきを把握する。

第二段階として、試験結果に基づき浚渫土砂の品質区分を行う。環境基準を満足するものは埋立材として使用可とし、含水比が高く安定性が不足するものは固化処理の要否と改良条件を検討する。固化材の種類・添加量は試験練りで確認し、強度発現の見通しを設計に反映する。

第三段階として、埋立施工計画を策定する。投入方法（ポンプ圧送・土運船）・投入速度・覆土材の厚さ・沈下管理基準値を定める。浚渫土砂を海上から直接投入する場合はシルトフェンスを設置し、濁水拡散を防止する。施工中は定期的な土質確認と計測管理を実施し、品質逸脱時の対応手順を施工計画書に明記する。

3. 関係者との調整方策

港湾管理者（発注者）との調整では、浚渫土砂の品質調査結果と利用可否の判断基準を業務着手時に合意する。環境基準超過が判明した場合の追加業務・費用の取り扱いを事前に確認し、設計変更手続きのフローを明確にする。

環境行政（都道府県・環境省）との調整では、公有水面埋立免許の条件として浚渫土砂利用が想定される場合、有害物質基準適合の書類を確認申請前に準備する。基準超過土砂が生じた際は廃棄物処理法上の取り扱いを事前に協議し、適正処分先を確保する。

施工者との調整では、品質管理基準・試験頻度・合否判定フローを施工前に共有し、品質逸脱時の施工停止と発注者報告ルールを契約書に明記する。計測データのリアルタイム共有により施工管理の透明性を確保し、経済・環境両面で持続可能な埋立地の実現を目指す。

II-2-2（約1,100字）

対象: A港湾における大型クルーズ船受け入れのための既存貨物用公共岸壁の再整備

1. 調査・検討すべき事項

対象を「港湾」（A港湾の既存貨物用公共岸壁の再整備）とする。

岸壁構造の調査では、既存岸壁の水深・延長・設計荷重・係留設備（ボラード・フェンダー）・防衝工の諸元を確認し、大型クルーズ船（全長300m超・総トン数10万GT級）の要求水深・係留力との差異を定量的に把握する。水深が不足する場合は航路・泊地浚渫の範囲と土量を算定し、浚渫土砂の処分方法を検討する。

施設整備の調査では、CIQ施設・旅客ターミナル・送迎バス駐車場の配置計画に必要な用地面積と既存施設との干渉を確認する。給水・給電・排水の容量も点検し、増設の可否を判断する。

既存貨物岸壁の利用状況の調査では、利用頻度・荷役計画・占有時間帯を確認し、再整備工事中の代替岸壁確保と貨物輸送継続の可否を検討する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

第一段階として、再整備の設計方針を確定する。クルーズ船の係留荷重に対応するため、ボラードの増強・係留設備の新設位置を決定する。水深不足箇所の浚渫区域と岸壁増深工法（矢板追加打設等）の工法選定を行い、初期コスト・工期・貨物機能への影響を多角的に比較検討する。

第二段階として、段階的施工計画を策定する。既存貨物岸壁の運用を最大限維持するため、浚渫→岸壁改良→CIQ施設整備を順次行う施工順序を設定する。夜間・休日工事の活用により昼間の荷役時間帯への影響を最小化する。施工中は汚濁防止膜を設置し、濁水拡散による隣接岸壁への障害を抑制する。供用前に係留設備・旅客動線の機能確認を行い、改善点を本格運用に反映する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）行政、（b）事業者、（c）地域住民の3グループに分け、包摂的な協働体制を整える。

（a）行政との調整では、港湾管理者・財務省税関・法務省入管・厚生労働省検疫所とのCIQ配置計画の合意を早期に得る。公有水面浚渫許可等の行政手続きは着手前に手続きルートと所要期間を確認し、工程に組み込む。

（b）事業者との調整では、クルーズ事業者から入港予定船舶の諸元（全長・喫水・係留力）を取得して設計に反映する。既存貨物荷役事業者には工事中の代替岸壁の確保状況を早期に共有し、輸送計画への影響を最小限にとどめる合意を形成する。

（c）地域住民との調整では、大型クルーズ船の接岸に伴う騒音・交通渋滞について説明会を開催し、運用時間帯・排ガス対策を公開する。住民意見を聴取して改善に反映し、社会・経済・環境の三側面で地域に便益をもたらす港湾整備を実現する。各協議の内容は議事録として記録・公開し、行政の説明責任を確保する。